

Introduction to Machine Learning Strategy

Presenter:
Ph.D. Nguyen Tien Huy
ntienhuy@fit.hcmus.edu.vn

Nội dung

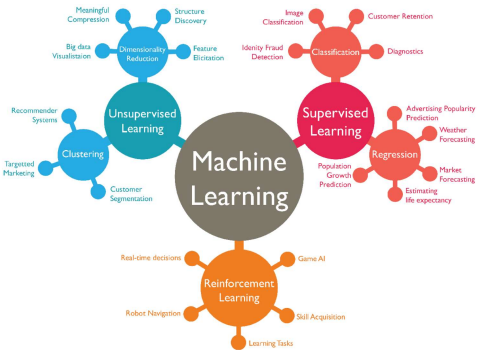
- 1 Giới thiệu về machine learning
- 2 Các kỹ thuật chính trong machine learning
- 3 Chiến lược xây dựng mô hình machine learning
- 4 Hướng dẫn sử dụng Colab để thực hành

Giới thiệu về machine learning

Machine learning: bao gồm các thuật toán đưa ra các phân tích và dự đoán về dữ liệu.

- Phân tích: hình thành 1 mô hình có thể giải thích được dữ liệu
- Dự đoán: sử dụng mô hình để dự đoán tính chất của dữ liệu mới
- Dữ liệu càng nhiều thì việc phân tích càng chính xác.

Các phương pháp ML



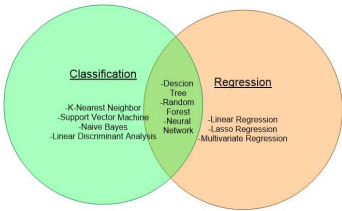
Học có giám sát (supervised learning)

Dữ liệu đầu vào gồm có cả dữ liệu mô tả (input) và đầu ra mục tiêu/nhãn (label)

- Phân lớp (classification): giá trị của nhãn là 1 tập hữu hạn
- Hồi quy (regression): giá trị của nhãn là giá trị thực.

Quy trình học thường bao gồm học (training), kiểm tra (validation), áp dụng (test).

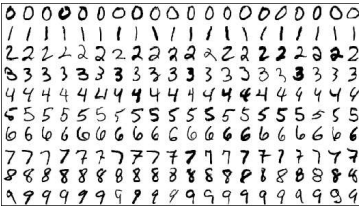
Là nhóm phương pháp quan trọng nhất



Học có giám sát (supervised learning)

• Ví dụ bài toán nhận diện ký tự viết tay:

- Có dữ liệu là tập các ảnh của các chữ số viết tay, và đã được gán nhãn tương ứng.
- Mục tiêu: xây dựng mô hình máy học để khi đưa 1 ảnh vào, trả lời được đây là số mấy.



Source code cho bài toán nhận diện ký tự

```
[ ] #Load MNIST dataset
# MNIST dataset has a shape of (70000, 784) meaning there are 70,000 images with 784 dimensions (784 features).
from sklearn.datasets import fetch_openml
mnist = fetch_openml("mnist_784")

[ ] from sklearn.model_selection import train_test_split
# test_size: what proportion of original data is used for test set
train_img, test_img, train_lbl, test_lbl = train_test_split(mnist.data, mnist.target, test_size=1/7.0, random_state=0)

[ ] from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
# Fit on training set only
scaler.fit(train_img)
# Apply transform to both the training set and the test set.
train_img = scaler.transform(train_img)
test_img = scaler.transform(test_img)

[ ] from sklearn.linear_model import LogisticRegression
# all parameters not specified are set to their defaults
# default solver is incredibly slow which is why it was changed to "lbfgs"
logisticRegr = LogisticRegression(solver="lbfgs")

[ ] #train our model
logisticRegr.fit(train_img, train_lbl)

[ ] # Predict for One Observation (image)
logisticRegr.predict(test_img[0].reshape(1,-1))
# predict for ten Observation (images)
logisticRegr.predict(test_img[0:10])

[ ] #Evaluate our model: the result is the accuracy metric
logisticRegr.score(test_img, test_lbl)
```

Học không giám sát (Unsupervised learning)

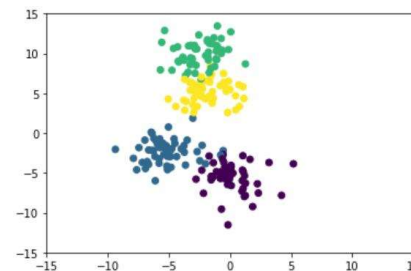
- Huấn luyện trên dữ liệu không có nhãn. Gồm 2 bài toán chính:
 - Giảm chiều (dimension reduction)
 - Gom nhóm (clustering)



Ví dụ về giảm chiều cho bài toán nhận diện ký tự

• <https://colab.research.google.com/drive/1jXqYOzYYQrgyxNNj6QsknI7zbe5n-v5C>

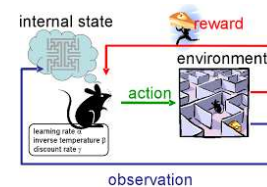
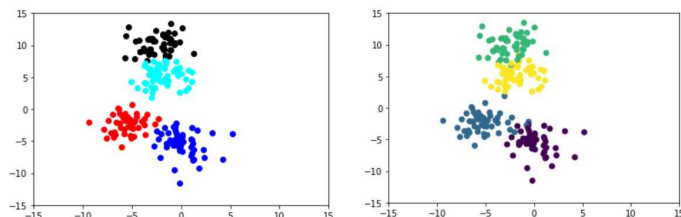
```
# import statements
from sklearn.datasets import make_blobs
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# create blobs
data = make_blobs(n_samples=200, n_features=2,
                  centers=4, cluster_std=1.6, random_state=50)
# create np array for data points
points = data[0]
# create scatter plot
plt.scatter(data[0][:,0], data[0][:,1], c=data[1])
plt.xlim(-15,15)
plt.ylim(-15,15)
```



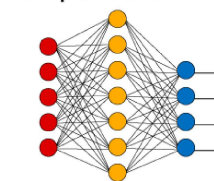
```
# import KMeans
from sklearn.cluster import KMeans

# create kmeans object
kmeans = KMeans(n_clusters=4)
# fit kmeans object to data
kmeans.fit(points)
# print location of clusters learned by kmeans object
print(kmeans.cluster_centers_)
# save new clusters for chart
y_km = kmeans.fit_predict(points)

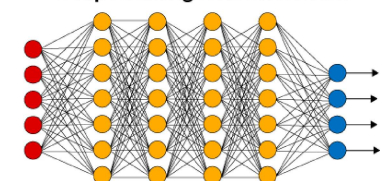
plt.scatter(points[y_km == 0,0], points[y_km == 0,1], c='red')
plt.scatter(points[y_km == 1,0], points[y_km == 1,1], c='black')
plt.scatter(points[y_km == 2,0], points[y_km == 2,1], c='blue')
plt.scatter(points[y_km == 3,0], points[y_km == 3,1], c='cyan')
plt.xlim(-15,15)
plt.ylim(-15,15)
```



Simple Neural Network



Deep Learning Neural Network



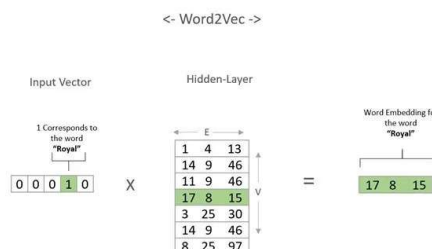
● Input Layer ● Hidden Layer ● Output Layer

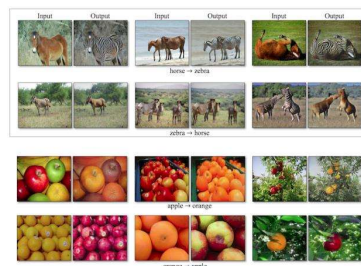
- Classification
- Regression
- Reinforce learning

....and:

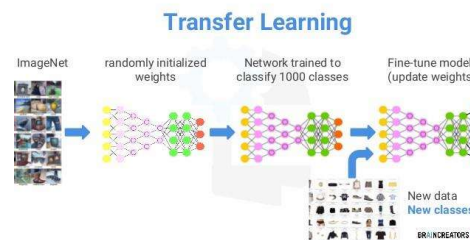
- Representation learning
- Data synthesis
- Transfer learning

- How to represent a text as a vector? (one-hot, tf-idf)





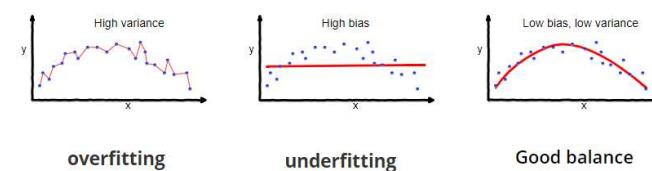
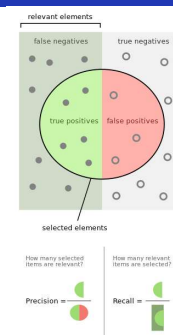
Transfer knowledge from one domain to others.



1. Mô hình trả lời tốt các mẫu trong tập train set.
2. Mô hình trả lời tốt các mẫu trong tập dev set.
3. Mô hình trả lời tốt các mẫu trong tập test set.
4. Mô hình trả lời tốt các mẫu trong thực tế.

- Cách phổ biến nhất 60/20/20.
- Ví dụ: có 10,000 samples.
 - Dùng 6000 samples để traing và 2000 samples để dev và 2000 samples để test.
- Việc chia dữ liệu phải đảm bảo phân bố của dữ liệu.

- Dùng độ đo gì để đánh giá?



Cảm ơn đã theo dõi!